ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 03

Oxydation des alcools

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · PARTIE 03

Oxydation *des alcools*

Voici le cœur du chapitre et la question favorite du Bac : que devient un alcool devant l'oxydant dichromate en milieu acide ? Tu vas suivre la couleur orange → vert, écrire des bilans équilibrés en atomes et en charges, et découvrir que la classe de l'alcool décide de tout : le primaire grimpe jusqu'à l'acide, le secondaire s'arrête à la cétone, le tertiaire refuse de bouger.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Du vin de palme au vinaigre

01 L'oxydation ménagée et son oxydant

02 Alcool primaire : jusqu'à l'acide

03 Alcool secondaire : cétone et mur

04 Tertiaire intouchable et montage reflux

05 Exercices bilan

00 MOTIVATION

Du vin de palme au vinaigre

Laisse un verre de vin de palme une nuit à l'air libre : le lendemain, il pique la langue. Des bactéries de l'air ont oxydé l'éthanol en acide éthanoïque — c'est le vinaigre. Ton corps fait la même opération après chaque gorgée : le foie transforme l'éthanol en éthanal (le coupable de la gueule de bois), puis en acide éthanoïque.

Les chimistes reproduisent cette transformation avec un oxydant puissant et coloré, le dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ en milieu acide sulfurique : l'orange passe au vert quand il travaille. Suis la couleur, elle raconte toute l'histoire de cette partie.

01 NOTION 1

L'oxydation ménagée et son oxydant

Oxyder un alcool « en douceur » sans déchirer la chaîne carbonée : tel est le jeu de l'oxydation ménagée. L'agent de choix est l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$, orange vif, en milieu acide sulfurique. En captant des électrons, il verdit (Cr^{3+}) : la couleur devient le témoin de la réaction.

📖 **DÉFINITION OFFICIELLE**

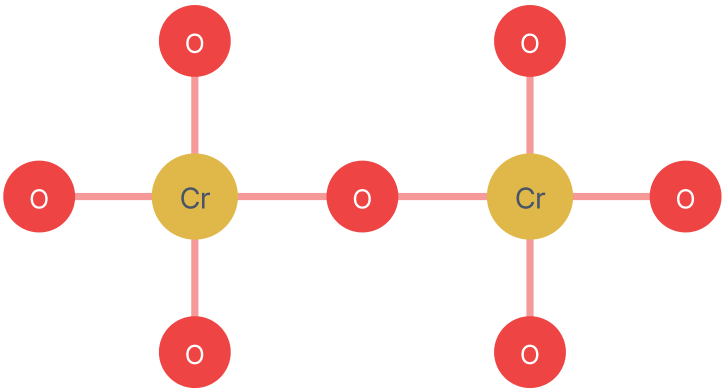
Une **oxydation ménagée** est une oxydation douce, effectuée à chaud avec $K_2Cr_2O_7$ en milieu H_2SO_4, qui transforme le groupe —OH sans rompre la chaîne carbonée. L'ion dichromate est réduit en ion chrome(III) selon :

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O.$$

Le dichromate est un ramasseur d'électrons affamé : il arrache à l'alcool les électrons du groupe —OH et se teinte en vert en les avalant. Chaque [O] que tu écriras dans les bilans représente ce travail.

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O \text{ (orange} \rightarrow \text{vert)}$$

L'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$: l'oxydant orange



charge : 2−

Prêt à capter 6 électrons : il verdit en Cr^{3+}.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — ÉQUILIBRER LA DEMI-ÉQUATION DU DICHROMATE

1. Squelette :

   $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$;

   on équilibre le chrome :

   $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2\ Cr^{3+}$.

2. Les 7 oxygènes partent dans l'eau :

   $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$.

3. On équilibre H en milieu acide : 14 H^+ à gauche → 14 H des deux côtés ✓.

4 Charges : gauche = −2 + 14 = +12 ; droite = +6 → on ajoute 6 e^- à gauche : +12 − 6 = +6 ✓. Bilan équilibré en atomes ET en charges.

$K_2Cr_2O_7 \rightarrow 2\ K^+ + Cr_2O_7^{2-}$: le potassium est spectateur ; l'acide sulfurique fournit les H^+.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Milieu acide obligatoire : sans H^+, pas de demi-équation possible. Et n'écris jamais « K » dans le bilan : K^+ est spectateur, seule l'espèce $Cr_2O_7^{2-}$ travaille.

02 NOTION 2

Alcool primaire : le toboggan jusqu'à l'acide

Le primaire a un carbone fonctionnel qui porte deux hydrogènes : de quoi se « déshabiller » deux fois. Première oxydation : il perd un H et devient aldéhyde. Seconde : l'aldéhyde perd encore un H et devient acide carboxylique. Sans intervention, l'oxydant pousse toujours jusqu'au bout.

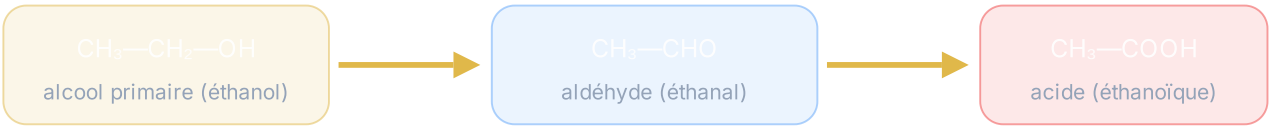
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'oxydation ménagée d'un alcool primaire R—CH_2—OH fournit d'abord un **aldéhyde** R—CHO, puis un **acide carboxylique** R—COOH. En chauffage à reflux avec un excès d'oxydant, le produit final est l'acide.

Un immeuble à trois étages : rez-de-chaussée = alcool, 1er = aldéhyde, 2e = acide. L'ascenseur [O] ne monte jamais en arrière : pour redescendre, il faudrait un réducteur — mais ça, c'est une autre histoire.

$$CH_3—CH_2—OH \xrightarrow{[O]} CH_3—CHO \xrightarrow{[O]} CH_3—COOH$$

Le « toboggan » de l'alcool primaire



Sans arrêt, l'oxydant pousse jusqu'à l'acide ; on fige l'aldéhyde en le distillant au fur et à mesure.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — BILAN IONIQUE DE LA 1RE ÉTAPE

1. Oxydation de l'éthanol :

   $$CH_3—CH_2—OH \rightarrow CH_3—CHO + 2\ H^+ + 2\ e^-$$

   (atomes ✓ ; charges : 0 = +2 − 2 ✓).

2. Le dichromate capte 6 e^- : il faut donc 3 molécules d'éthanol — on multiplie la demi-équation par 3.

3. Somme :

   $$3\ CH_3CH_2OH + Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3CHO + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O + 6\ H^+.$$

4. On simplifie les H^+ (14 − 6) :

   $$3\ C_2H_5OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3CHO + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O.$$

   Charges : +6 des deux côtés ✓.

$3\ CH_3—CHO + Cr_2O_7^{2-} + 8\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3—COOH + 2\ Cr^{3+} + 4\ H_2O$ (2e étape ; charges : +6 = +6 ✓)

⚠️ **PIÈGE CLASSIQUE**

Si tu chauffes à reflux sans précaution, pas d'aldéhyde à l'arrivée : il est aussitôt réoxydé en acide. Pour « figer » l'aldéhyde, on le distille au fur et à mesure de sa formation.

03 NOTION 3

Alcool secondaire : cétone et mur

Le secondaire ne porte qu'un seul hydrogène sur son carbone fonctionnel : après une seule oxydation, il ne reste plus rien à céder. Il donne une cétone, composé très stable, et l'oxydation ménagée s'arrête net. C'est ce principe qui faisait fonctionner les anciens éthylotests au dichromate : l'orange passait au vert en présence de l'alcool exhalé.

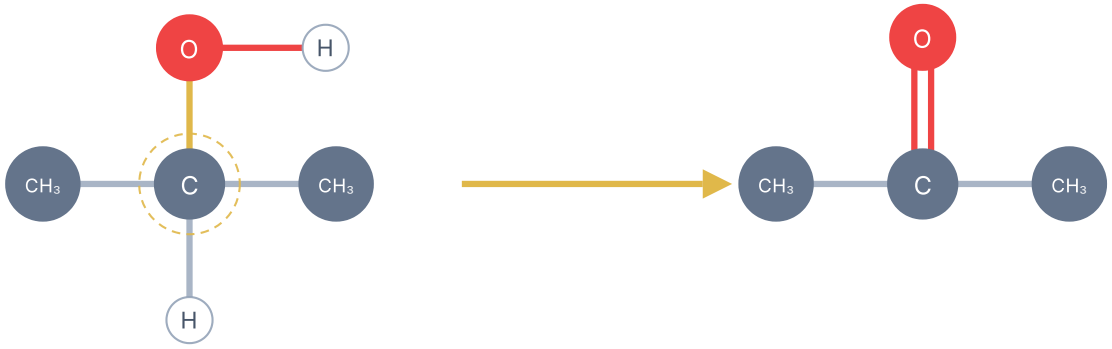
📖 **DÉFINITION OFFICIELLE**

L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire R—CHOH—R′ fournit une **cétone** R—CO—R′ et s'arrête là : la cétone ne possède plus d'hydrogène sur son carbone du C=O et résiste à l'oxydant.

Un escalier à un seul étage : le secondaire monte à la cétone, puis bute contre un mur de béton. Le primaire, lui, avait deux étages à monter.

$$CH_3—CH(OH)—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_3 + H_2O$$

Alcool secondaire : stop à la cétone



propan-2-ol (secondaire) — propanone (cétone)

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — OXYDATION DU PROPAN-2-OL PAR LE DICHROMATE

1 Classe : le carbone fonctionnel touche 2 carbones → **secondaire** → produit attendu : cétone.

2 Bilan simplifié :

$$CH_3—CH(OH)—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_3 + H_2O$$

(C : 3 = 3 ✓ ; H : 8 = 6 + 2 ✓ ; O : 2 = 1 + 1 ✓).

3 Bilan ionique :

$$3\ CH_3—CH(OH)—CH_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3—CO—CH_3 + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O.$$

4 Contrôle des charges : −2 + 8 = +6 à gauche ; 2 × (+3) = +6 à droite ✓.

propanone : $CH_3—CO—CH_3 = (CH_3)_2CO = C_3H_6O$ — c'est le solvant du dissolvant à ongles.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Cétone ≠ aldéhyde : dans l'aldéhyde, le C=O est en bout de chaîne avec un H (R—CHO) ; dans la cétone, il est entre deux carbones (R—CO—R′). Le test du miroir d'argent (réactif de Tollens) distingue les deux : seul l'aldéhyde dépose un miroir.

04 NOTION 4

Tertiaire intouchable et montage reflux

Le tertiaire ne porte AUCUN hydrogène sur son carbone fonctionnel : impossible de former la double liaison C=O sans casser la chaîne. Devant le dichromate, il ne se passe rien — la solution reste orange. C'est même ainsi qu'on identifie un tertiaire en laboratoire. Et comme ces oxydations se font à chaud sans perdre de matière, elles exigent le fameux montage à reflux.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Les alcools tertiaires R—C(OH)—R′R″ ne subissent pas l'oxydation ménagée : leur carbone fonctionnel ne porte aucun H. L'oxydation ménagée distingue donc les trois classes : primaire → acide, secondaire → cétone, tertiaire → rien.

Pour monter l'ascenseur vers C=O, il faut payer deux jetons H au carbone fonctionnel. Le primaire en a deux, le secondaire un (il ne monte qu'à mi-hauteur), le tertiaire zéro : porte verrouillée.

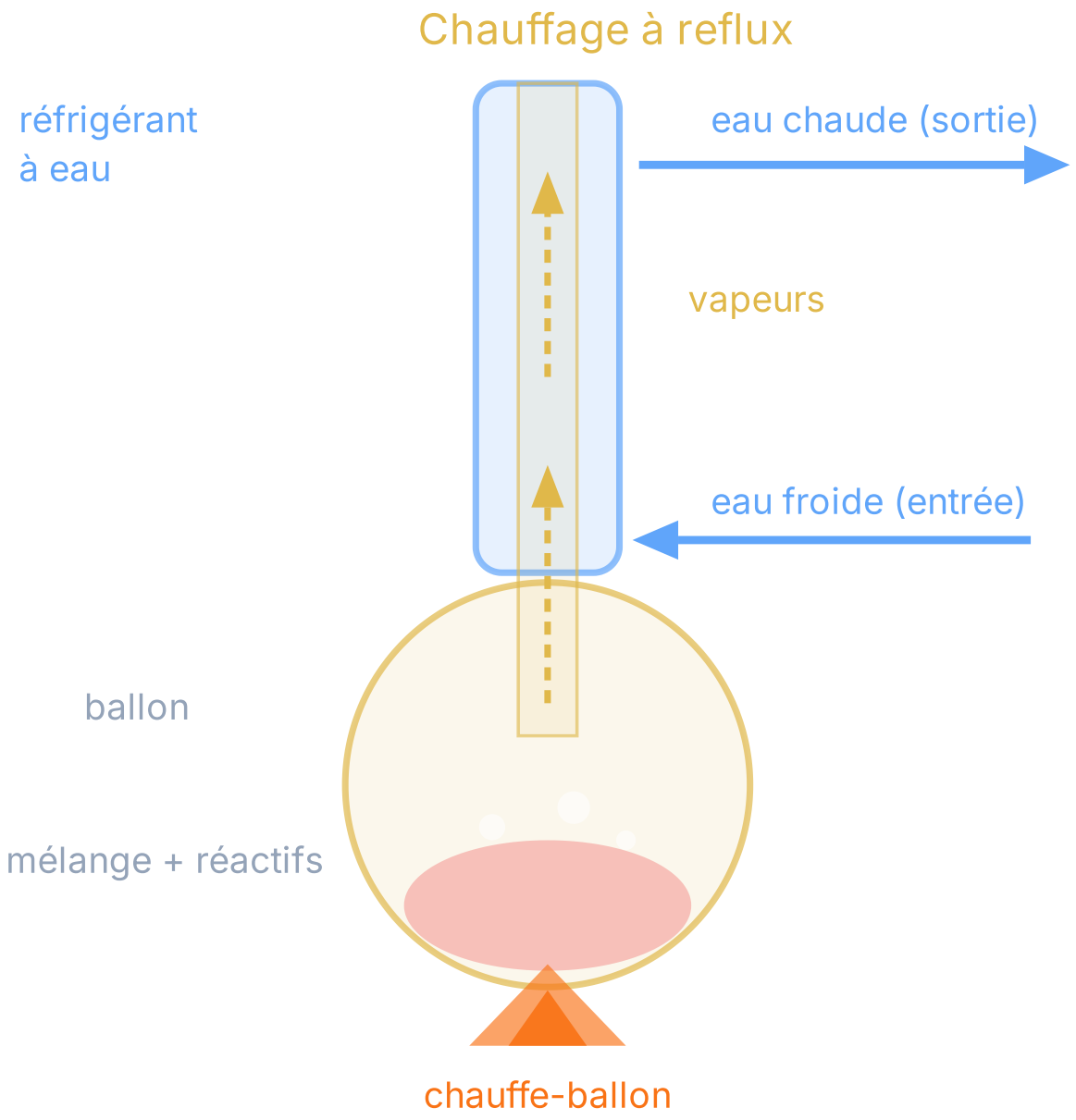
primaire → acide · secondaire → cétone · tertiaire → rien

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE MÉTHYLPROPAN-2-OL ?

1. $(CH_3)_3C—OH$: le carbone fonctionnel touche trois CH_3 → alcool **tertiaire**.

2. Aucun H sur ce carbone → pas de formation possible de C=O → pas de réaction.

3. Observation : le mélange reste orange ($Cr_2O_7^{2-}$ inchangé) — couleur qui persiste à chaud = signature du tertiaire.



Le reflux en une phrase : les vapeurs montent, rencontrent la paroi froide du réfrigérant, se condensent et retombent dans le ballon — rien ne s'échappe, l'oxydation peut aller jusqu'à son terme.

Primaire + reflux + excès d'oxydant → acide carboxylique : c'est le protocole type du Bac.

⚠️ **PIÈGE CLASSIQUE**

« Non oxydable » veut dire non oxydable MÉNAGÉ : chauffe très fort et le tertiaire brûle comme tout le monde (oxydation totale en CO_2 et H_2O). Et ne confonds pas absence de réaction et réaction lente : au Bac, l'orange qui persiste à chaud identifie le tertiaire.

05 NOTION 5

Exercices bilan

Deux exercices type Bac : une identification par recoupements, puis un calcul stœchiométrique complet avec le dichromate.

📝 **EXERCICE 1 — IDENTIFIER UN ALCOOL MYSTÈRE**

Un alcool A ($C_4H_{10}O$) est oxydé en conditions ménagées ; on isole un composé B qui donne un miroir d'argent avec le réactif de Tollens, puis un acide C. ① Que révèle le miroir d'argent ? ② Identifie B puis A. ③ Écris l'équation de la 1re oxydation.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. Miroir d'argent = test des aldéhydes → B est un aldéhyde → A est un alcool **primaire**.

2. B, oxydé en un acide, a la chaîne à 4 C : B = butanal

   $CH_3—CH_2—CH_2—CHO$;

   A = butan-1-ol

   $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$.

3. Équation :

   $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH + [O] \rightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CHO + H_2O$

   (H : 10 = 8 + 2 ✓).

4. Et les autres isomères de $C_4H_{10}O$? Le butan-2-ol donnerait une cétone, le tertiaire rien : l'oxydation ménagée est donc un test de structure.

📝 **EXERCICE 2 — OXYDATION COMPLÈTE DE 4,6 G D'ÉTHANOL**

On oxyde 4,6 g d'éthanol par un excès de $K_2Cr_2O_7$ en milieu H_2SO_4, à reflux [M(acide éthanoïque) = 60 g·mol^{-1}]. ① Combien de moles d'acide obtient-on ? ② Quelle masse d'acide ? ③ Quelle couleur finale observe-t-on ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. n(éthanol) = 4,6/46 = 0,10 mol ; l'oxydant est en excès → oxydation complète jusqu'à l'acide.
2. 1 alcool → 1 acide : n(acide) = 0,10 mol.
3. m = 0,10 × 60 = 6,0 g d'acide éthanoïque.
4. Excès de dichromate réduit = Cr^{3+} vert : la couleur verte confirme l'oxydation réalisée.

CLASSE	EXEMPLE	PRODUIT(S) D'OXYDATION MÉNAGÉE	OBSERVATION
primaire	$CH_3—CH_2—OH$	éthanal, puis acide éthanoïque	2 étapes ; reflux → acide
secondaire	$CH_3—CH(OH)—CH_3$	propanone (cétone)	1 étape puis mur
tertiaire	$(CH_3)_3C—OH$	aucun	la solution reste orange

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'oxydation ménagée du propan-2-ol donne :

CORRECTION

Réponse C. Alcool secondaire → cétone : $CH_3—CO—CH_3$, et l'oxydation s'arrête là.

Exercice 2

Quel alcool laisse le dichromate orange après chauffage à reflux ?

CORRECTION

Réponse D. Le méthylpropan-2-ol est tertiaire : aucun H sur le carbone fonctionnel → pas de réaction, la couleur orange persiste.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Oxydant** : $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$; témoin couleur orange → vert.
- ✓ **Primaire** : deux oxydations → aldéhyde puis acide carboxylique.
- ✓ **Secondaire** : une oxydation → cétone, puis mur.
- ✓ **Tertiaire** : aucun H sur le carbone fonctionnel → non oxydable en conditions ménagées.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu tiens le trio gagnant : primaire, secondaire, tertiaire. La Partie 04 condense tout le chapitre en une fiche de révision à relire la veille de l'épreuve — grande table, vocabulaire et réflexes de Bac.